

Informe Técnico de Regulación de Velocidades

Diseño de Caja de Engranajes en Progresión Geométrica

1. Parámetros de Diseño

Fórmula Estructural: $Z = 2 \times 3 = 6$ velocidades.

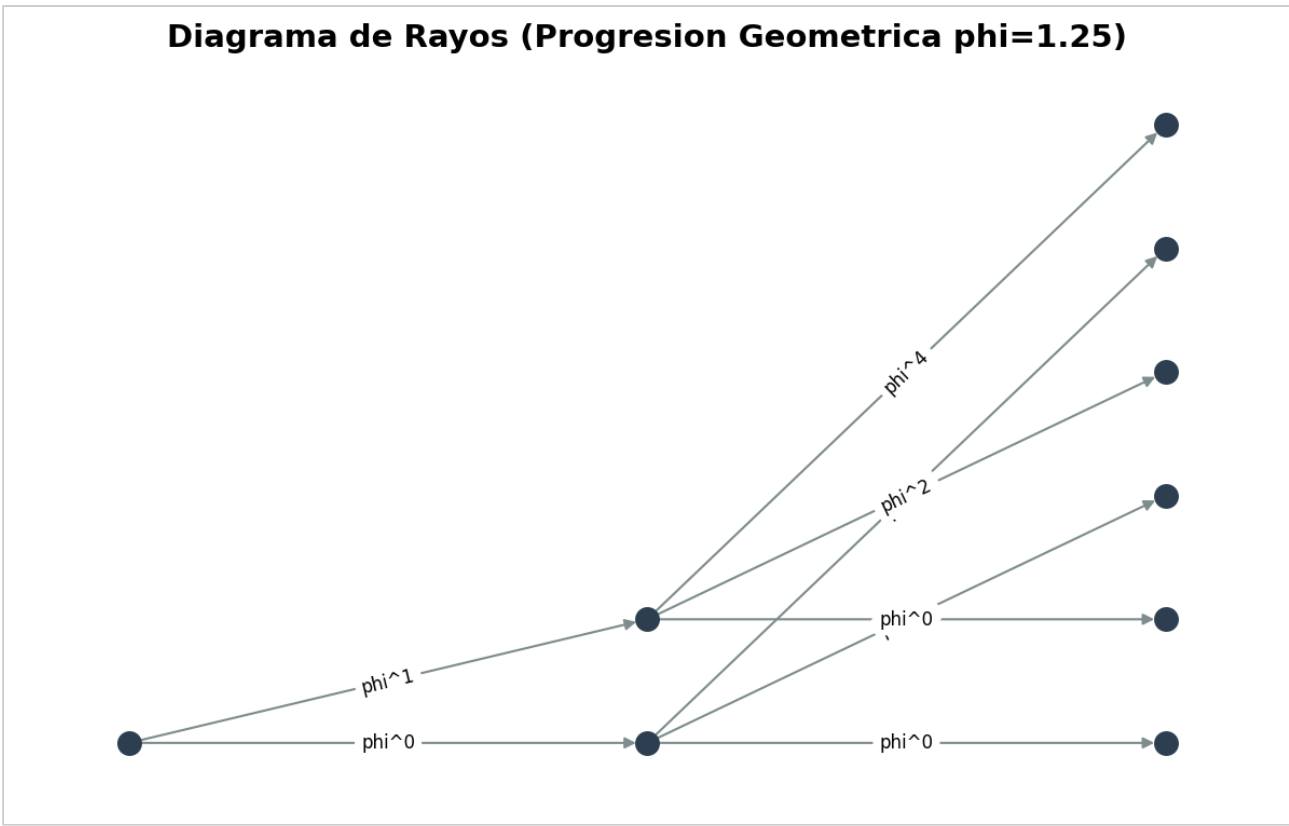
Velocidad Mínima ($n_{\min}$): 100 RPM

Razón Geométrica (ϕ): 1.25

2. Relaciones de Transmisión por Etapa

Etapa	Nº Engranajes	Relaciones (ϕ^x)
Etapa 1	2	1.000, 1.250
Etapa 2	3	1.000, 1.562, 2.441

3. Diagrama de Rayos (Kinemático)



4. Velocidades de Salida Resultantes

A continuación se detallan las velocidades obtenidas en el último eje, ordenadas de forma ascendente:

Designación	Velocidad (RPM)
Z_1	100.00 RPM
Z_2	125.00 RPM
Z_3	156.25 RPM
Z_4	195.31 RPM
Z_5	244.14 RPM
Z_6	305.18 RPM